Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · VOLUMEN POR CASCARONES

La región bajo $y = x^2$, entre $x = 0$ y $x = 1$, gira en torno al eje y. Usando cascarones cilíndricos, ¿cuál es el volumen?

A) $\frac{\pi}{5}$

B) $\frac{\pi}{2}$

C) $\frac{\pi}{4}$

D) $\frac{2\pi}{3}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cascarón**
   Radio x, altura x^2, grosor dx.

2. **Integral**
   $$V = 2\pi \int_0^1 x \cdot x^2 \, dx.$$

3. **Resultado**
   $2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el volumen al girar en torno al eje x (discos).

C) Olvida el factor 2 de $2\pi x$.

D) Usa como altura x en vez de x^2.

Idea clave. Cascarones: V = 2π ∫ (radio)(altura) dx.